

最大似然估计

Hongning Wang

April 2025

1 概述

最大似然估计 (Maximum Likelihood Estimation, 简称 MLE) 是一种用于估计统计模型中参数值的方法, 它的核心思想是: 在已知观察数据的前提下, 找到使这些数据在所给模型下出现“最合理”的参数值。换句话说, MLE 试图寻找一组参数, 使得在该参数下, 观察到的数据是最有可能发生的。

需要强调的是, 最大似然估计的目标就是使得模型尽可能贴合已有的数据; 它并不试图预测未来, 也不考虑参数的先验分布 (这和贝叶斯方法不同), 而是完全基于已有的数据来“反推出”最有可能的参数。

在应用上, MLE 被广泛使用在各种统计建模和机器学习中。比如在自然语言处理、回归分析、分类任务、甚至是深度学习模型训练中, MLE 都起着基础性的作用。在分类问题中, 使用交叉熵损失实际上就是在做最大似然估计; 在回归中, 如果我们假设噪声是正态分布, 最小二乘法其实也是 MLE 的一种特殊情况。

总的来说, 最大似然估计是一种直观且广泛适用的方法, 它的强大之处在于可以统一解释许多经典算法, 也很容易通过数值优化方法求解, 即使在模型非常复杂的情况下。

2 对于一元语言模型参数最大似然估计的推导过程

假设词表大小为 n , 在给定数据集 D 中每个词 w_i 观察到的次数为 c_i , 且数据服从参数为 $\theta = \{\theta_1, \dots, \theta_n\}$ 的多项式分布, 即

$$p(D | \theta) = \frac{(\sum_{i=1}^n c_i)!}{\prod_{i=1}^n c_i!} \prod_{i=1}^n \theta_i^{c_i} \quad (1)$$

对于参数 θ 的 MLE 估计可表达为下式的约束优化问题,

$$\begin{aligned} & \arg \max_{\theta} \log p(D | \theta) \\ & \text{s.t. } \sum_{i=1}^n \theta_i = 1 \text{ and } \forall i, \theta_i \geq 0 \end{aligned}$$

因为数据集 D 给定, $\{c_i\}_{i=1}^n$ 为常数, 优化目标等价于 $\arg \max_{\theta} \sum_{i=1}^n c_i \log \theta_i$ 。使用拉格朗日乘子法, 我们定义新的无约束问题的优化目标 $L(\theta, \lambda)$:

$$L(\theta, \lambda) = \sum_{i=1}^n c_i \log \theta_i + \lambda \left(\sum_{i=1}^n \theta_i - 1 \right)$$

$L(\theta, \lambda)$ 对 θ 为凹函数, 因此对 θ 求导, 并令其导数为零可获得 $L(\theta, \lambda)$ 在 θ 上的极值, 即 $\frac{\partial L(\theta, \lambda)}{\partial \theta_i} = \frac{c_i}{\theta_i} + \lambda = 0$, 因此 $\theta_i = -\frac{c_i}{\lambda}$ 。由于 $\sum_{i=1}^n \theta_i = 1$, 我们可知极值点处 $\lambda = -\sum_{i=1}^n c_i$, 因此 $\theta_i = \frac{c_i}{\sum_{i=1}^n c_i}$ 。